

بكالوريا 2024 (كامل) — شعبة العلوم التجريبية

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2024

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة شاملة لدالة أسية

السؤال (1)

1 نقطة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^x(2-x) + 3$. وليكن $(\mathcal{C})$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(\vec{j}, \vec{i}; O)$ (الوحدة 2 cm).
أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. فسّر هندسيًا النتيجة عند $-\infty$.

السؤال (2)

0.5 نقطة

أحسب $f'(x)$ و $f''(x)$ و $f'(x) = e^x(1-x)$.

السؤال (3)

1 نقطة

أدرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$. ثم أنشئ جدول تغيّرات f .

السؤال (4)

0.75 نقطة

أوجد معادلة المماس (T) لـ $(\mathcal{C})$ في النقطة Ω ذات الفاصلة $0 = x$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

أدرس الوضع النسبي لـ $(\mathcal{C})$ و (T) قرب Ω .

السؤال (6)

1 نقطة

ارسم $(\mathcal{C})$, (T) و المقاربة الأفقية في المعلم $(\vec{j}, \vec{i}; O)$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتاليات + برهنة بالتراجع

السؤال (1)

0.75 نقطة

نعتبر المتتالية $({}_n u)$ المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: ${}_0 u = \frac{1}{3}$ و ${}_n u = \frac{{}_{n+1} u}{{}_n u + 1}$ لكل $n \in \mathbb{N}$.
احسب الحدود ${}_1 u, {}_2 u, {}_3 u$ (إعطي الكسور المختصرة).

السؤال (2)

1.5 نقطة

برهن بالتراجع أن $\frac{1}{n+3} = {}_n u$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

السؤال (3)

0.5 نقطة

أحسب $\lim_{n \rightarrow \infty} {}_n u$.

السؤال (4)

1.5 نقطة

أحسب ${}_n S = {}_0 u + {}_1 u + \dots + {}_n u$ بدلالة n , ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow \infty} {}_n S$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

نضع ${}_n v = {}_n u \cdot n = \frac{n}{n+3}$. ادرس رتبة $({}_n v)$ و أحسب $\lim_{n \rightarrow \infty} {}_n v$.

التمرين الثالث (5 نقاط) — الاحتمالات + التوزيع ذي الحدين

السؤال (1)

0.5 نقطة

في علبة 4 كرات حمراء و 6 كرات بيضاء (10 كرات). نسحب 3 كرات دفعة واحدة (دون إعادة).
أحسب عدد السحوبات الممكنة.

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب احتمال الحصول على:
أ) 3 كرات حمراء.
ب) 3 كرات بيضاء.
ج) 3 كرات من نفس اللون.

السؤال (3)

1 نقطة

أحسب احتمال الحصول على الأقل على كرة حمراء واحدة.

السؤال (4)

2 نقطة

نعيد الكرة بعد كل سحب (سحب مع إعادة، 3 مرات مستقلة). لتكن X المتغيرة العشوائية "عدد الكرات الحمراء المسحوبة".
أ) ما نوع توزيع X ؟ حدد بارامترات.
ب) أحسب $P(X=0)$, $P(X=1)$, $P(X=2)$, $P(X=3)$.
ج) أحسب $E(X)$ و $V(X)$.

التمرين الرابع (5 نقاط) — التكامل بالتجزئة + تغيير المتغير

السؤال (1)

1.5 نقطة

أحسب بالتجزئة التكامل: $I = \int_0^1 x e^{x-} dx$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب $J = \int_0^1 x^2 e^{x-} dx$ (بالتجزئة المتكررة، أو استعمال I).

السؤال (3)

1 نقطة

أحسب $K = \int_0^{\ln 2} x e^{\frac{x}{e+1}} dx$ (باستعمال تغيير المتغير).

السؤال (4)

1 نقطة

أحسب $L = \int_0^{\pi/2} x \sin^3 x dx$ (باستعمال تغيير المتغير).

